设施园艺学3

一、设施结构与用途详解

1、塑料薄膜大棚和日光温室的结构差异、主要用途？

塑料薄膜大棚

· 结构特点：

通常为拱形结构，南北向延长，跨度一般为6－12米，脊高2－5米，长度30－60米。以镀锌钢管或竹木为骨架，表面覆盖单层或双层塑料薄膜（PE、PVC或EVA膜），设有通风口（侧卷膜或顶卷膜）。无保温墙体，夜间保温主要依靠薄膜与空气层。

· 主要用途：

适用于春提早（提前播种或定植）、秋延后（延长生长期）蔬菜、花卉、草莓等作物栽培；可用于育苗、炼苗；南方地区可用于避雨栽培（如葡萄、柑橘）；也可用于食用菌栽培、水产育苗等。

日光温室

· 结构特点：

坐北朝南，东西向延长，北侧为砖墙或土墙（厚度常＞0.5米），墙外可覆土保温。南向为透光屋面，覆盖塑料薄膜或阳光板，夜间可加盖保温被、草苫等。设有通风窗（屋脊通风或前屋面通风），部分配有简易加温设备。

· 主要用途：

主要用于北方地区冬季果菜（番茄、黄瓜、辣椒等）生产，实现越冬栽培；也用于早春育苗、花卉促成栽培、草莓冬季生产等。是我国北方节能型园艺设施的代表类型。

二、设施环境调控的维度

2、设施环境调控主要从哪几个方面入手？

设施环境是一个综合系统，调控应从以下六个方面协同进行：

光照环境：包括光照强度、光质、光周期与光照分布。

温度环境：包括气温、地温的昼夜与季节变化。

湿度环境：包括空气湿度与土壤湿度。

气体环境：包括CO_2、O_2及有害气体（NH_3、NO_2等）浓度。

土壤环境：包括土壤理化性质、养分、微生物、盐分等。

水分与养分：包括灌溉方式、施肥种类与时机。

三、光、温、湿、气环境特点与影响因素

3、设施内光环境特点及影响因素

· 特点：

（1）总光强低于露地，一般为室外的60%－80%；

（2）光质改变，紫外线和远红外线部分被过滤；

（3）光照分布不均，南北向、上下层差异明显；

（4）受覆盖材料老化、灰尘、水滴等影响，透光率逐渐下降。

· 影响因素：

覆盖材料种类与清洁度、设施结构（屋面角、跨度、高度）、朝向、季节、天气、遮阳措施、内部作物群体结构等。

4、设施内温度特点及影响因素

· 特点：

（1）昼夜温差大，白天易出现高温，夜间易降温；

（2）“逆温”现象偶发，即夜间设施内温度低于室外；

（3）垂直温差显著，通常上部温度高于下部；

（4）局部温差，靠近通风口、门等处温度较低。

· 影响因素：

太阳辐射强度、覆盖材料保温性能、通风状况、加温与降温设备、土壤热容量、作物蒸腾等。

5、设施内湿度特点及影响因素

· 特点：

（1）空气相对湿度普遍较高，常达80%－100%；

（2）昼夜变化大，夜间和早晨湿度最高；

（3）易形成结露，覆盖材料内表面常凝结水滴；

（4）湿度分布不均，通风处较低，角落处较高。

· 影响因素：

灌溉方式与水量、通风强度、作物蒸腾、覆盖材料透湿性、室外湿度、温度变化等。

6、设施内CO_2特点及影响因素

· 特点：

（1）白天光合作用强时，CO_2浓度可降至100 ppm以下；

（2）夜间作物呼吸和土壤释放CO_2，浓度可升至500－1000 ppm；

（3）分布不均，作物冠层附近浓度最低。

· 影响因素：

作物种类与生长阶段、通风情况、土壤有机质分解、人工CO_2施肥、设施密闭性等。

四、土壤与覆盖材料

7、设施土壤环境特征

设施土壤易出现以下问题：

盐渍化：由于无雨水淋洗、蒸发强烈、肥料残留，导致表土盐分积累。

养分失衡：频繁施肥导致某些元素过量或拮抗。

微生物区系改变：病原菌增加，有益菌减少。

自毒物质积累：根系分泌物和残茬分解产生抑制物质。

物理性质恶化：土壤板结、透气性差、保水保肥能力下降。

8、设施结构与入射角、反射率、透射率等之间的关系

· 入射角（光线与覆盖材料法线的夹角）越小，反射率越低，透射率越高。

· 屋面角设计影响日光入射角，进而影响透光率，尤其在冬季低角度日照时更为关键。

· 覆盖材料表面特性（如光滑度、清洁度）影响反射率；材料内部散射特性影响透光均匀性。

· 结构形状（如拱形、屋脊形）影响光线在设施内的分布与多次反射。

9、覆盖材料材质、性能及常见颜色

· 常见材质：

· 玻璃：透光好、耐久、但重、易碎。

· 塑料薄膜：轻便、成本低，包括PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯）、PO（聚烯烃）等。

· 硬质板：如PC（聚碳酸酯）板，抗冲击、保温好。

· 透光性比较：玻璃 > PO膜 > EVA > PE > PVC（新膜初期透光率可达90%以上，随使用下降）。

· 保温性比较：PVC > EVA > PO > PE（与红外线阻隔性能有关）。

· 常见薄膜颜色：无色、蓝色（促生长）、绿色（抑草）、紫色（调节光质）、黑白双色膜（降温、除草）等。

五、光照与温度调控技术

10、设施内补光和减少光照的途径有哪些？

· 补光途径：

（1）人工光源：LED灯、高压钠灯、荧光灯等；

（2）反射材料：墙面、地面铺设反光膜；

（3）清洁覆盖材料，提高透光率；

（4）合理布局作物，避免相互遮荫。

· 减少光照途径：

（1）遮阳网（内遮阳或外遮阳）；

（2）喷涂遮光涂料（如石灰水）；

（3）覆盖有色薄膜或黑白双色膜；

（4）植物自身调节（如种植遮荫作物）。

11、设施温室效应是怎么产生的？

太阳短波辐射（可见光）穿透覆盖材料进入设施，被土壤、作物、结构等吸收后转化为长波辐射（红外线），而覆盖材料对长波辐射透射率较低，导致热量在设施内积累，从而使气温升高，形成“温室效应”。此外，设施密闭性抑制了热量通过对流和通风散失，进一步强化了增温效果。

六、热平衡与湿度调控

12、什么叫贯流放热？什么叫换气放热？

· 贯流放热：指热量通过覆盖材料（屋面、墙体）的传导、辐射、对流等方式向外界散失的过程，是设施散热的主要途径之一。

· 换气放热：指因设施密闭不严或主动通风，室内暖空气与室外冷空气交换而导致的热量流失。

13、不加温情况下，热支出的途径有哪些？失热的最重要途径是什么？

· 热支出途径：

（1）贯流放热（约占60%－70%）；

（2）换气放热（约占10%－30%）；

（3）土壤传热（向深层土壤传导，约占5%－10%）；

（4）辐射散热（向天空辐射，夜间明显）。

· 最重要途径：贯流放热。

14、设施内保温和降温的途径有哪些？

· 保温途径：

（1）多层覆盖（如双层膜、保温被）；

（2）设置防寒沟（阻断横向传热）；

（3）提高设施密闭性；

（4）使用保温性能好的覆盖材料；

（5）室内增设热屏障（如内保温膜）。

· 降温途径：

（1）通风（自然通风或强制通风）；

（2）遮阳（内外遮阳网）；

（3）蒸发降温（湿帘-风机、喷雾系统）；

（4）屋顶喷淋；

（5）地下蓄热-释热系统（夏季夜间通风蓄冷）。

七、湿度与气体环境管理

15、相对湿度、绝对湿度、露点温度的概念？并可以解释结露现象？

· 相对湿度：空气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比，表示空气潮湿程度。

· 绝对湿度：单位体积空气中水汽的质量（g/m³）。

· 露点温度：空气在气压不变、水汽含量不变条件下，冷却至饱和（相对湿度100%）时的温度。

· 结露现象：当设施内表面（如薄膜、叶片）温度低于露点温度时，空气中的水汽在该表面凝结成水滴，常见于夜间或清晨。

16、设施内降湿和加湿的途径有哪些？

· 降湿途径：

（1）通风排湿（开天窗、侧窗，或使用风机）；

（2）加热降温（提高气温可降低相对湿度）；

（3）地面覆盖地膜，减少土壤蒸发；

（4）合理灌溉（滴灌、渗灌代替漫灌）；

（5）使用吸湿材料（如石灰、干燥剂）。

· 加湿途径：

（1）喷雾加湿（微喷、喷雾系统）；

（2）湿帘-风机系统（通过水蒸发加湿并降温）；

（3）地面洒水；

（4）水盘蒸发（放置水盘于设施内）。

17、设施内湿度环境与病虫害发生的关系？

· 高湿环境（RH＞85%）易导致：

霜霉病、灰霉病、疫病、细菌性角斑病等病害发生与蔓延；同时有利于一些害虫如蚜虫、粉虱繁殖。

· 低湿环境（RH＜50%）易导致：

白粉病、红蜘蛛、蓟马等病虫害发生。

· 湿度剧烈波动还会削弱作物抗性，加剧病虫害危害。

18、简述几个典型的高湿、中湿、低湿、干型的蔬菜作物类型。

· 高湿型（喜湿耐荫）：黄瓜、芹菜、生菜、菠菜、茼蒿。

· 中湿型（喜湿润但怕涝）：番茄、辣椒、茄子、菜豆。

· 低湿型（耐旱怕湿）：西瓜、甜瓜、南瓜、胡萝卜。

· 干型（喜干燥）：洋葱、大蒜、马铃薯、甘薯。

八、CO_2施肥与气体安全

19、设施内CO_2主要来源和去向？

· 来源：

（1）作物呼吸作用；

（2）土壤微生物分解有机物；

（3）有机肥发酵；

（4）人工施用（CO_2气瓶、燃烧法等）；

（5）通风从室外补充。

· 去向：

（1）作物光合作用吸收（主要去向）；

（2）通风散失；

（3）土壤吸附或溶解于灌溉水中。

20、为什么要进行CO_2施肥，主要在什么时间补CO_2？

· 原因：设施内白天CO_2浓度常低于外界（光合消耗快，通风有限），成为光合作用限制因子。补充CO_2可提高光合速率，增加产量、改善品质、提前成熟。

· 补施时间：宜在日出后1－2小时开始，至通风前结束，晴天9:00－11:00效果最佳；阴天可少施或不施；夜间不施。

21、目前补CO_2的主要方法有哪些，其中人工施CO_2方法有哪些？

· 主要方法：

（1）通风换气（自然补充，但冬季不适用）；

（2）增施有机肥（缓慢释放）；

（3）人工施用（精确控制）。

· 人工施CO_2方法：

（1）液化CO_2释放：钢瓶储液，通过管道均匀释放，纯度高、易控制；

（2）化学反应法：如盐酸与碳酸氢铵反应，成本低但操作不便；

（3）燃烧法：燃烧 propane、天然气等，需防有有害气体；

（4）固体CO_2（干冰）：适用于小规模或实验。

22、对于不同作物，如叶菜类和果菜类，CO_2补充方法是否一致？

方法原理相同，但施用浓度与时长需根据作物类型调整：

· 果菜类（番茄、黄瓜等）：需较高浓度（800–1500 ppm），全生育期均可施用，花果期效果显著。

· 叶菜类（生菜、菠菜等）：浓度可适当降低（600–1000 ppm），生长中前期施用效果更佳。

23、设施内有害气体类型及来源，如何预防？

· 常见有害气体：

氨气（NH_3）：来源为未腐熟有机肥、过量尿素或铵态氮肥。

二氧化氮（NO_2）：来源为过量施氮肥后在酸性土壤中转化产生。

二氧化硫（SO_2）：来源为含硫燃料燃烧或劣质肥料。

乙烯（C_2H_4）：来源为劣质塑料薄膜、燃烧不充分、成熟果实释放。

氯气（Cl_2）：来源为含氯肥料或消毒剂过量使用。

· 预防措施：

（1）施用充分腐熟有机肥，化肥深施、适量；

（2）选用安全农膜与建材；

（3）合理通风，尤其施肥后；

（4）安装气体监测报警装置；

（5）发生气体危害后及时通风，喷水洗叶。

九、连作障碍与土壤盐渍化防治

24、连作障碍的概念？它的主要形成因素？怎么能缓解连作障碍？

· 概念：同一地块连续种植同种或同科作物，引起作物生长受阻、产量下降、品质变劣、病虫害加重的现象。

· 形成因素：

土传病害积累：如枯萎病、根结线虫等病原菌增多。

土壤理化性质恶化：板结、pH失衡、养分失调。

自毒作用：根系分泌或残茬分解产生的化学物质抑制同种作物生长。

微生物区系失衡：有益菌减少，病原菌占优势。

· 缓解措施：

（1）合理轮作（不同科作物交替）；

（2）嫁接换根（选用抗病砧木）；

（3）土壤消毒（蒸汽、太阳能、化学药剂）；

（4）增施有机肥和微生物菌剂；

（5）无土栽培（脱离土壤环境）；

（6）选用抗病品种。

25、设施内为什么会出现土壤盐类积累？怎么缓解？

· 成因：

大量施肥，尤其是化肥，使土壤盐离子浓度升高；

无天然雨水淋洗，盐分在表层积聚；

土壤蒸发强烈，盐随水上升至地表；

灌溉水质本身含盐量高。

· 缓解措施：

科学施肥：测土配方，缓控释肥，有机肥替代；

灌溉洗盐：夏季揭膜淋雨或大水灌溉，并设排水沟；

地面覆盖：地膜覆盖减少蒸发积盐；

土壤改良：掺沙、增施有机质、使用土壤调理剂；

生物修复：种植耐盐绿肥（如田菁）或盐生植物；

轮作休耕：给予土壤恢复时间。